

МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО

Дистилляция зерновой браги по методу Горбунова

Практическое руководство по дробной
дистилляции зерновых браг: от подготовки затора
до выдержки готового дистиллята. Температурные
режимы, расчёты фракций и типичные ошибки.

BuhloWar v2.0

Июнь 2026

СПРАВОЧНИК ВИНОКУРА

Содержание

1. Введение в метод Горбунова	3
2. Подготовка зерновой браги	3
2.1. Выбор зерна и солода	3
2.2. Затираание и осахаривание	4
2.3. Брожение	5
3. Первый перегон (получение спирта-сырца)	5
3.1. Цель и философия первого перегона	5
3.2. Режим первого перегона	6
3.3. Промежуточная очистка спирта-сырца	6
4. Второй перегон - дробная дистилляция	7
4.1. Общие принципы	7
4.2. Отбор голов	7
4.3. Отбор тела	8
4.4. Отбор хвостов	9
5. Температурные режимы и контроль	9
5.1. Ключевые температурные точки	9
5.2. Контроль по органолептике	10
6. Требования к оборудованию	11
6.1. Минимальная конфигурация	11
6.2. Оптимальная конфигурация	11
7. Частые ошибки и их исправление	12
8. Практические расчёты	12
8.1. Расчёт объёма голов	12
8.2. Расчёт выхода тела	12
8.3. Пример полного расчёта	13
9. Выдержка и доводка дистиллята	13

9.1. Отдых после дистилляции	13
9.2. Выдержка на дубе	14
9.3. Разбавление до питьевой крепости	14
10. Техника безопасности	14
11. Автоматизация процесса (BuhloWar)	15

1. Введение в метод Горбунова

Метод Горбунова - это один из наиболее известных и детально проработанных подходов к дробной дистилляции зерновой браги, получивший широкое распространение среди сообщества самогонщиков на форуме HomeDistiller.ru. Автор метода, известный под ником Горбунов, систематизировал многолетний опыт дистилляции зерновых браг и предложил чёткий алгоритм, позволяющий получать дистиллят высокого качества с минимальным содержанием вредных примесей при максимальном сохранении зернового аромата и вкуса.

Суть метода заключается в двухэтапной дистилляции с промежуточной очисткой спирта-сырца. На первом этапе производится быстрый перегон браги без дробления на фракции - цель состоит в получении максимального количества спирта-сырца. На втором этапе осуществляется тщательная дробная дистилляция с чётким разделением на головы, тело и хвосты, причём температура и скорость отбора контролируются на каждом этапе. Особое внимание уделяется температуре в кубе и скорости отбора - именно эти параметры являются ключевыми для качественного разделения фракций при работе на классическом дистилляторе без укрепляющих насадок.

Метод Горбунова первоначально разрабатывался именно для зерновых браг, которые отличаются повышенным содержанием головных фракций (ацетальдегид, ацетон, эфиры) по сравнению с сахарными. Зерновая брага содержит значительно больше примесей, образующихся в процессе соложения и ферментации зерна, что требует более тщательной очистки. Однако принципы метода успешно применяются и к фруктовым, и к сахарным брагам, хотя температурные режимы и объёмы отбора голов и хвостов могут отличаться. Метод неоднократно обсуждался и уточнялся на форуме HomeDistiller.ru, где участники делились результатами слепых дегустаций и химического анализа получаемых дистиллятов, что позволяет считать метод хорошо верифицированным на практике.

2. Подготовка зерновой браги

2.1. Выбор зерна и солода

Качество конечного дистиллята напрямую зависит от качества исходного сырья. Для зерновой браги по методу Горбунова рекомендуется использовать следующие виды зерна: пшеница - даёт мягкий, сладковатый дистиллят с хлебным ароматом; рожь - обеспечивает более пряный, слегка резковатый вкус, ценимый в ржанных виски; ячмень - классическое сырьё для виски, даёт солодовый вкус с дымными нотами при

использовании копчёного солода; кукуруза - придаёт сладость и полноту вкуса, основабурбона. Можно использовать как один вид зерна, так и их смеси - заторы изнескольких злаков позволяют создавать более сложные вкусовые профили.

Зерно может быть использовано в виде муки, крупы или дроблёного зерна. Мука даёт максимальный выход спирта, но создаёт проблемы при перегонке из-за пригорания. Крупа и дроблёное зерно - более практичный выбор. Важно, чтобы зерно не было поражено плесенью или вредителями - даже небольшое количество плесневых грибков способно привести к образованию токсичных соединений, которые не удаляются при дистилляции. Для осахаривания крахмала необходим солод - зелёный (пророщенный самостоятельно) или сухой (купленный в магазине). Горбунов рекомендует использовать не менее 10-15% солода от массы засыпи для гарантированного осахаривания, либо применять ферментные препараты (Амилосубтилин и Глюкаваморин) при горячем способе осахаривания.

2.2. Затириание и осахаривание

Процесс затириания является критически важным этапом, определяющим выход спирта. Существует два основных способа: горячее затириание (по паузам) и холодное затириание (с ферментами). Горячее затириание по классической схеме включает следующие температурные паузы, которые необходимо выдерживать с точностью до 1-2 градусов:

Пауза	Температура	Время	Назначение
Кислотная	35-40°C	20-30 мин	Снижение pH, подготовка ферментов
Белковая	50-55°C	15-20 мин	Расщепление белков, питание дрожжей
Осахаривание	62-65°C	60-90 мин	Преобразование крахмала в сахара
Мэш-аут	75-78°C	10 мин	Инактивация ферментов, фиксация состава

Таблица 1. Температурные паузы горячего затириания

Холодное затириание значительно проще: зерно заливается водой температуры 50-55°C, вносятся ферменты Амилосубтилин (для разжижения) и Глюкаваморин (для осахаривания), после чего затор перемешивается и оставляется на 2-4 часа при периодическом перемешивании. Этот способ особенно удобен при работе с мукой и не требует точного контроля температуры. Йодная проба позволяет убедиться в полноте осахаривания: капля затора с раствором йода не должна синеть - синий цвет

означает, что крахмал ещё не полностью преобразован в сахара. Горбунов в своих рекомендациях подчёркивает, что неполное осахаривание - одна из главных причин низкого выхода спирта и появления посторонних привкусов в дистилляте.

2.3. Брожение

После осахаривания затор необходимо охладить до температуры 25-30°C перед внесением дрожжей. Горбунов настоятельно рекомендует использовать специализированные спиртовые дрожжи (например, Турбо-дрожжи или дрожжи DoubleSnake), а не хлебопекарные, которые дают большое количество примесей и неприятный аромат. Оптимальная температура брожения составляет 22-28°C - при более высокой температуре увеличивается образование эфиров и высших спиртов, при более низкой - брожение замедляется. Продолжительность брожения составляет обычно 5-10 дней в зависимости от температуры и штамма дрожжей.

Признаками окончания брожения являются: прекращение выделения углекислого газа, осветление верхнего слоя браги, выпадение дрожжевого осадка на дно. Плотность браги по ареометру должна стабилизироваться на уровне 1.000-1.002 (или 0% по сахаромеру). Содержание спирта в готовой зерновой браге обычно составляет 8-12% об. в зависимости от гидромодуля и полноты осахаривания. Важно не перегонять брагу сразу после брожения - Горбунов рекомендует дать браге отстояться 2-3 дня в прохладном месте для осветления и частичного выпадения дрожжевого осадка, что значительно улучшает качество дистиллята. Некоторые практики дополнительно осветляют брагу бентонитом, хотя Горбунов считает это необязательным при соблюдении срока отстаивания.

3. Первый перегон (получение спирта-сырца)

3.1. Цель и философия первого перегона

Первый перегон по методу Горбунова принципиально отличается от подходов, применяемых в других методиках. Его главная цель - максимально быстро и полно извлечь весь спирт из браги, без какого-либо дробления на фракции. Это означает, что головы, тело и хвосты на данном этапе не разделяются - весь спирт собирается в одну ёмкость. Философия такого подхода обоснована тем, что при быстром перегоне без отбора фракций в кубе остаётся минимум спирта, а все примеси, которые были в браге, концентрируются в спирте-сырце и будут удалены на этапе второго перегона, когда их концентрация выше и разделение происходит значительно эффективнее.

Попытка отбирать головы при первом перегоне - распространённая ошибка новичков. Горбунов объясняет это тем, что при низком содержании спирта в браге (8-12%) концентрация головных фракций в паре невелика, и их отделение требует очень медленного отбора, что увеличивает общее время перегона и приводит к дополнительному разложению тяжёлых фракций. Гораздо эффективнее провести быстрый перегон и затем тщательно отобрать головы при втором перегоне, когда спирта-сырца значительно меньше объёмом, а концентрация примесей в нём выше, что делает фракционное разделение значительно более эффективным.

3.2. Режим первого перегона

Первый перегон проводится на максимальной мощности нагрева, которую позволяет используемое оборудование. Брага заливается в перегонный куб не более чем на 3/4 объёма для предотвращения выброса пены. Если брага склонна к сильному пенообразованию (что характерно для зерновых браг), рекомендуется добавить пеногаситель или заполнить куб не более чем на 2/3 объёма. Отбор осуществляется до температуры в кубе 96-98°C. Горбунов рекомендует прекращать отбор при крепости струи 5-10% об. (можно контролировать по ареометру), либо при достижении температуры в кубе 98°C. Полученный спирт-сырец обычно имеет крепость 25-40% об. в зависимости от начальной крепости браги и конструкции аппарата.

Параметр	Значение	Примечание
Заполнение куба	2/3 - 3/4	Меньше для пенящейся браги
Мощность нагрева	Максимальная	Без ограничений
Дробление фракций	Нет	Всё в один сборник
Окончание отбора	98°C / 5% об.	По температуре или ареометру
Крепость СС	25-40% об.	Зависит от аппарата

Таблица 2. Параметры первого перегона

3.3. Промежуточная очистка спирта-сырца

После первого перегона полученный спирт-сырец необходимо разбавить чистой водой до крепости 20-25% об. Это критически важный шаг, который многие начинающие винокуры пропускают, и совершенно напрасно. Разбавление выполняет сразу несколько функций: во-первых, при более низкой крепости спирта-сырца головные фракции легче отделяются при повторном перегоне, поскольку их

температура кипения становится более отличимой от температуры кипения этилового спирта. Во-вторых, разбавление снижает растворяющую способность спирта, что способствует коагуляции некоторых примесей и их более эффективно удалению при очистке.

Горбунов рекомендует после разбавления провести очистку спирта-сырца одним из следующих способов: углём (активированным или кокосовым) из расчёта 10-20 граммов на литр, маслом (растительное масло 20-30 мл на литр, тщательно перемешать, дать отстояться и снять масляную плёнку), или молоком (50 мл обезжиренного молока на литр, перемешать, дать свернуться и профильтровать). На форуме HomeDistiller наиболее популярным является углевание - оно удаляет значительную часть эфиров и альдегидов, ухудшающих вкус дистиллята. После очистки спирт-сырец должен отстояться не менее 12-24 часов перед вторым перегонем. Некоторые практики отмечают, что углевание может частично удалять и полезные зерновые ароматы, поэтому Горбунов рекомендует применять его с осторожностью и при необходимости уменьшать дозу угля до 5-10 г/л.

4. Второй перегон - дробная дистилляция

4.1. Общие принципы

Второй перегон - ключевой этап метода Горбунова, на котором происходит тщательное разделение спирта-сырца на фракции. Именно здесь определяется качество конечного продукта. В отличие от первого перегона, второй проводится медленно, с постоянным контролем температуры в кубе, скорости отбора и органолептики (запаха и вкуса) выходящего дистиллята. Горбунов подчёркивает: скорость отбора при втором перегоне должна быть минимальной, особенно на этапах отбора голов и переходных зонах между фракциями - именно это обеспечивает чёткое разделение и высокое качество тела.

Спирт-сырец заливается в чистый перегонный куб, разбавленный до крепости 20-25% об. Заполнение куба - не более 3/4 объёма. Нагрев начинается на максимальной мощности до появления первых капель, после чего мощность снижается до рабочего уровня. Горбунов настоятельно рекомендует использовать при втором перегоне термометр в кубе (или в царге) - без него невозможно контролировать переходы между фракциями. Также крайне желательно иметь холодильник с достаточной мощностью охлаждения, чтобы не ограничивать скорость конденсации пара при отборе тела.

4.2. Отбор голов

Головные фракции - это самая опасная часть дистиллята, содержащая ацетальдегид, ацетон, метанол, муравьиную и уксусную кислоты, а также значительную часть эфиров. Горбунов рекомендует отбирать головы по следующим правилам: объём голов составляет 1-2% от абсолютного спирта в кубе (то есть от объёма спирта-сырца, умноженного на его крепость в долях). Например, при 10 литрах спирта-сырца крепостью 30% об. абсолютного спирта будет 3 литра, и голов нужно отобрать 30-60 мл. Для зерновых браг Горбунов рекомендует увеличивать объём отбора голов до 2-3% от абсолютного спирта, поскольку зерновые браги содержат больше головных фракций, чем сахарные.

Скорость отбора голов должна быть очень медленной - 1-2 капли в секунду (примерно 50-100 мл/час). Быстрый отбор голов недопустим - при высокой скорости отбора фракции перемешиваются, и головные примеси переходят в тело, ухудшая его качество. Температура в кубе при отборе голов составляет 70-78°C в зависимости от крепости спирта-сырца. Органолептический контроль обязателен: головы имеют резкий запах ацетона, растворителя, лака для ногтей. Если запах становится менее резким и появляется сладковатый спиртовой аромат - переход к предварительному телу начался. Горбунов рекомендует собирать головы в отдельную ёмкость и ни в коем случае не использовать их для употребления - только на технические нужды или утилизацию.

4.3. Отбор тела

Тело - это основная фракция, представляющая собой питьевой спирт. Переход от голов к телу не является резким - существует так называемая "переходная зона" (предтело), в которой головные примеси постепенно уменьшаются, а концентрация этилового спирта растёт. Горбунов рекомендует выделять предтело в отдельную ёмкость и принимать решение о его судьбе после дегустации. Предтело имеет лёгкий запах растворителя, но значительно менее резкий, чем головы. Объём предтела обычно составляет 3-5% от абсолютного спирта.

Основное тело отбирается при температуре в кубе 78-85°C. Скорость отбора тела может быть увеличена до 2-3 литров в час (в зависимости от мощности аппарата), однако Горбунов рекомендует не превышать скорость 1-1.5 л/ч для получения максимально чистого дистиллята. Крепость струи тела составляет 65-80% об. в начале и постепенно снижается до 40-45% об. к концу отбора. Критически важно постоянно контролировать органолептику: появление сладковатого, жжёного или сивушного запаха сигнализирует о приближении хвостовых фракций. Горбунов рекомендует прекращать отбор тела при снижении крепости струи до 40% об. или при температуре в кубе 85-88°C - это так называемая "точка перехода к хвостам".

Фракция	Т куба, °С	Крепость, % об.	Скорость отбора	Объём от АС
Головы	70-78	75-85	50-100 мл/ч	2-3%
Предтело	78-80	70-80	200-300 мл/ч	3-5%
Тело	80-85	40-80	1-1.5 л/ч	60-70%
Хвосты	85-98	< 40	Любая	Остаток

Таблица 3. Фракции второго перегона

4.4. Отбор хвостов

Хвостовые фракции содержат сивушные масла (изоамиловый, изобутиловый спирты и другие высшие спирты), фурфурол и другие тяжёлые примеси. Горбунов рекомендует обязательно отбирать хвосты в отдельную ёмкость, не допуская их попадания в тело. Признаком начала хвостов является появление характерного "сивушного" запаха - сладковатого, тяжёлого, напоминающего перезревшие фрукты или гнилые яблоки. Температура в кубе при этом составляет 85-88°C, а крепость струи падает ниже 40% об. Хвосты отбираются до температуры в кубе 96-98°C или до полного прекращения выхода спирта.

Хвосты не выбрасываются - они могут быть добавлены в следующую партию спирта-сырца перед вторым перегоном. Это позволяет извлечь оставшийся в хвостах этиловый спирт, который при повторном перегоне попадёт в тело. Практика возврата хвостов называется "кольцеванием" и позволяет увеличить общий выход питьевого спирта на 5-10%. Однако Горбунов предупреждает: чрезмерное накопление хвостов при многократном кольцевании может привести к ухудшению качества дистиллята из-за накопления сивушных масел. Рекомендуется возвращать хвосты не более 2-3 циклов подряд, после чего их следует утилизировать или переработать отдельно на ректификационной колонне.

5. Температурные режимы и контроль

5.1. Ключевые температурные точки

Температура в кубе является основным параметром, по которому определяется текущая фракция и принимается решение об изменении режима отбора. Горбунов обращает особое внимание на то, что указанные температуры относятся к спирту-сырцу крепостью 20-25% об. При другой крепости температуры будут

отличаться: чем выше крепость, тем ниже температура кипения смеси, и наоборот. Поэтому разбавление спирта-сырца до стандартной крепости перед вторым перегонем имеет не только качественное, но и технологическое значение - оно стандартизирует температурные точки, упрощая контроль процесса.

Температура	Фракция	Действие
70-75°C	Головы	Медленный отбор, 1-2 капли/сек
75-78°C	Конец голов	Оценить запах, переход к предтелу
78-80°C	Предтело	Умеренный отбор, в отдельную ёмкость
80-83°C	Тело (начало)	Увеличить скорость, основной отбор
83-85°C	Тело (конец)	Снизить скорость, контролировать запах
85-88°C	Переход к хвостам	Прекратить отбор тела, начать хвосты
88-98°C	Хвосты	Отбор в отдельную ёмкость

Таблица 4. Температурные точки второго перегона (для СС 20-25% об.)

5.2. Контроль по органолептике

Несмотря на наличие термометра, органолептический контроль остаётся незаменимым инструментом при дистилляции по методу Горбунова. Температура даёт лишь приблизительное представление о составе выходящего дистиллята, тогда как запах и вкус позволяют определить фракцию с высокой точностью. Горбунов рекомендует следующий алгоритм органолептического контроля: периодически (каждые 10-15 минут) наносить каплю дистиллята на тыльную сторону ладони, растереть и понюхать; дополнительно можно нанести каплю на запястье, где кожа тоньше и запах ощущается отчётливее. Категорически не рекомендуется пробовать дистиллят на вкус в процессе перегона - это опасно для здоровья из-за высокой концентрации примесей в некоторых фракциях.

Характерные запахи фракций: головы - ацетон, растворитель, лак, резкий химический запах; предтело - затхлый, слегка химический, но уже с оттенком спирта; тело - чистый спиртовой, иногда с лёгким зерновым или фруктовым оттенком; хвосты - сладковатый, тяжёлый, прелый, сивушный, запах перезревших фруктов. Если в запахе тела появляется малейший намёк на сивушность - это сигнал к прекращению отбора тела. Горбунов подчёркивает: лучше потерять 50-100 мл тела, чем допустить попадание хвостов в питьевую фракцию. Избыток хвостовых примесей не только

портит вкус дистиллята, но и значительно усиливает похмелье при употреблении.

6. Требования к оборудованию

6.1. Минимальная конфигурация

Метод Горбунова разработан для классических дистилляторов и не требует ректификационных колонн или сложного оборудования. Минимальная конфигурация включает: перегонный куб объёмом 20-50 литров из нержавеющей стали или алюминия; паропровод (царга) длиной не менее 20 см; холодильник (змеевик или рубашечный) с достаточной мощностью охлаждения; термометр в кубе (электронный предпочтительнее биметаллического); холодильник для подачи охлаждающей воды; приёмные ёмкости для голов, предтела, тела и хвостов; ареометр для контроля крепости.

Горбунов специально подчёркивает: метод работает на любом дистилляторе, даже на простейшем аппарате типа "молочный фляга + змеевик". Однако качество разделения фракций напрямую зависит от конструкции аппарата. Укрепляющая царга (длинная труба после куба) создаёт естественную дефлегмацию и позволяет получать более крепкий и чистый дистиллят. Диоптр (стеклянная вставка в царгу) позволяет визуально наблюдать за паром и определять момент захлёба. Сухопарник задерживает часть тяжёлых фракций и брызгоуловитель предотвращает попадание браги в дистиллят при сильном кипении. Все эти элементы повышают качество, но не являются обязательными для применения метода.

6.2. Оптимальная конфигурация

Для получения максимального качества дистиллята по методу Горбунова рекомендуется следующая конфигурация оборудования: перегонный куб из нержавеющей стали сферической формы объёмом 30-50 литров с ТЭНом и регулятором мощности; укрепляющая царга диаметром 1.5-2 дюйма длиной 40-60 см с медной или стальной РПН (регулярная проволоочная насадка); диоптр для визуального контроля; разборный сухопарник с возможностью ароматизации; прямоточный или рубашечный холодильник с эффективностью охлаждения не менее 3 кВт; цифровой термометр с выносным датчиком в кубе; дополнительный термометр в царге для контроля температуры пара; силиконовые шланги для подключения охлаждающей воды; мерный цилиндр и набор ареометров (0-40%, 40-70%, 70-100%). Такая конфигурация позволяет реализовать метод Горбунова в полном объёме и получать дистиллят качества, сопоставимого с коммерческими образцами.

7. Частые ошибки и их исправление

Ошибка	Последствие	Исправление
Отбор голов при 1-м перегоне	Низкая эффективность, потеря тела	Не дробить при 1-м перегоне
Слишком быстрый отбор голов	Головы переходят в тело	1-2 капли/сек, не торопиться
Малый объём голов (менее 1% АС)	Головы в теле, резкий запах	2-3% АС для зерновых
Отсутствие разбавления СС	Плохое разделение фракций	Разбавить до 20-25% об.
Жадность - отбор тела до конца	Хвосты в теле, тяжёлое похмелье	Прекратить при 40% об. струи
Перегон без термометра	Невозможно контролировать фракции	Обязательно установить
Брага не отстоялась	Дрожжи в СС, плохой вкус	Отстоять 2-3 дня, слить с осадка
Слишком высокая мощность при 2-м перегоне	Перемешивание фракций	Снизить мощность, медленный отбор

Таблица 5. Частые ошибки при дистилляции по методу Горбунова

8. Практические расчёты

8.1. Расчёт объёма голов

Объём головных фракций рассчитывается от объёма абсолютного спирта (АС) в спирте-сырце. Формула: $АС = \text{объём СС} \times \text{крепость СС} / 100$. Например, 10 литров СС крепостью 30% об. дают $АС = 10 \times 30 / 100 = 3$ литра. Объём голов для зерновой браги составляет 2-3% от АС, то есть 60-90 мл в данном примере. Горбунов рекомендует брать по верхнему пределу (3%) при работе с зерновыми брагами, особенно если используется ржаное сырьё или если брожение проходило при повышенной температуре.

8.2. Расчёт выхода тела

Теоретический выход тела составляет примерно 60-70% от АС. Практический выход зависит от качества браги, конструкции аппарата и точности соблюдения температурных режимов. Для нашего примера с 3 литрами АС выход тела составит 1.8-2.1 литра абсолютного спирта, что при средней крепости тела 55-65% об. даёт 2.8-3.8 литра питьевого дистиллята. Потери составляют: головы (2-3% АС) + предтело (3-5% АС) + хвосты (20-30% АС) + механические потери (1-2%). Общий выход питьевого тела составляет 60-70% от АС, что является хорошим показателем для дистилляции.

8.3. Пример полного расчёта

Параметр	Значение	Расчёт
Объём браги	30 л	Исходные данные
Крепость браги	10% об.	По ареометру
АС в браге	3.0 л	30 x 10/100
Выход СС (1-й перегон)	~9 л / 30% об.	До 98°C в кубе
Разбавление СС	~12.5 л / 22% об.	Водой до 20-25%
Головы (3% АС)	90 мл	3.0 x 0.03
Предтело (4% АС)	120 мл	3.0 x 0.04
Тело (65% АС)	1.95 л АС / ~3.0 л 65% об.	3.0 x 0.65
Хвосты (25% АС)	0.75 л АС	На кольцевание

Таблица 6. Пример полного расчёта для 30 л зерновой браги

9. Выдержка и доводка дистиллята

9.1. Отдых после дистилляции

Свежеполученный дистиллят по методу Горбунова нуждается в "отдыхе" - периоде, в течение которого происходит стабилизация химического состава и выравнивание вкуса. Сразу после дистилляции спирт имеет резкий, "жгучий" вкус, обусловленный наличием микроколичеств летучих примесей и незавершёнными химическими реакциями между компонентами дистиллята. В процессе отдыха происходит постепенное образование сложных эфиров, смягчающих вкус и придающих дистилляту более округлый, сбалансированный профиль. Горбунов рекомендует

минимальный срок отдыха 2 недели в стеклянной таре с плотной крышкой прикомнатной температуре. Оптимальный срок - 1-3 месяца. Для получения более сложного вкуса рекомендуется выдержка в дубовой бочке или на дубовой щепе.

9.2. Выдержка на дубе

Зерновой дистиллят, полученный по методу Горбунова, является превосходной основой для выдержки на дубе - именно так производят виски и бурбон. Для выдержки дистиллят разбавляется до крепости 45-55% об. (оптимально 50-55% для экстракции дубильных веществ). Существует три основных варианта: дубовая бочка (объём 5-50 литров, обжиг средний или сильный) - срок выдержки от 3 месяцев до нескольких лет; дубовая щепка или чипсы (10-15 г на литр, предварительно обжаренные) - срок 2-6 месяцев; дубовые планки (кубики 2х2х2 см, 5-8 штук на литр) - срок 3-8 месяцев. При выдержке на щепе или планках необходимо периодически (раз в 1-2 недели) дегустировать дистиллят, чтобы не передержать его - избыток дубильных веществ даёт горький, вяжущий вкус. Оптимальный результат достигается при балансе между зерновым ароматом дистиллята и ванильно-карамельными нотами дуба.

9.3. Разбавление до питьевой крепости

Перед употреблением дистиллят разбавляется чистой (желательно родниковой или отфильтрованной) водой до крепости 40-45% об. Горбунов рекомендует лить спирт в воду, а не наоборот - это предотвращает помутнение (опалесценцию), вызванное микрокристаллизацией эфирных масел при резком изменении концентрации. После разбавления дистилляту необходимо отдохнуть ещё минимум 3-5 дней для стабилизации вкуса. Если помутнение всё же произошло, его можно устранить фильтрацией через ватный фильтр или несколькими днями отстаивания в холодильнике - эфирные масла постепенно растворятся в спирте. Качество воды для разбавления критически важно: жёсткая вода с высоким содержанием минералов может дать мутность и неприятный привкус, а хлорированная водопроводная вода полностью испортит аромат дистиллята.

10. Техника безопасности

Дистилляция связана с рядом опасных факторов, которые необходимо учитывать для безопасного проведения процесса. Спиртовые пары взрывоопасны: при концентрации паров спирта в воздухе 3.3-19% возможно воспламенение от любой искры. Помещение должно быть хорошо проветриваемым, запрещено использование открытого огня и искрящего оборудования вблизи дистилляционной установки. Электрические ТЭНы должны быть надёжно заземлены, а подключения выполнены

через УЗО (устройство защитного отключения) с током утечки не более 30 мА.

Перегонный куб является сосудом, работающим под давлением. Хотя при правильной организации дистилляции давление в кубе лишь незначительно превышает атмосферное, засорение паропровода или перекрытие холодильника может привести к опасному росту давления. Горбунов настоятельно рекомендует устанавливать на куб предохранительный клапан, срабатывающий при давлении 0.05-0.1 МПа (0.5-1 атм). Также необходимо обеспечить свободный проход пара через все элементы аппарата и никогда не оставлять работающую установку без присмотра. Ожоги горячим паром и жидкостью - ещё один серьёзный риск: температура пара на выходе из куба может достигать 95-100°C, а температура стенок куба - ещё выше. При работе с аппаратом необходимо использовать термостойкие перчатки и соблюдать осторожность при открытии крышки куба - даже после выключения нагрева остаточное давление может выбросить горячую жидкость.

11. Автоматизация процесса (BuhloWar)

Система BuhloWar v2.0 на базе ESP32-S3 позволяет автоматизировать ключевые аспекты дистилляции по методу Горбунова. Автоматизация снимает необходимость постоянного визуального контроля температуры и обеспечивает точное поддержание заданных режимов на каждом этапе процесса. Контроллер отслеживает температуру в кубе с помощью термодатчиков, управляет нагревателем через ШИМ-регулятор и информирует оператора о достижении критических температурных точек через LCD-дисплей и облачную телеметрию.

Для реализации метода Горбунова в BuhloWar могут быть запрограммированы следующие этапы: этап разогрева - максимальная мощность до достижения 70°C; этап отбора голов - снижение мощности, медленный отбор до 78°C; этап предтела - умеренная мощность до 80°C; этап тела - рабочая мощность до 85°C; этап хвостов - увеличение мощности до завершения. Система автоматически переключает режимы и отправляет уведомления о смене фракций. Облачная телеметрия позволяет удалённо контролировать процесс через веб-интерфейс, что особенно ценно при длительных перегонах. Однако Горбунов предупреждает: автоматизация не заменяет органолептический контроль - оператор должен периодически проверять запах дистиллята, особенно в переходных зонах между фракциями.